

BÁO CÁO THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mã số và tiêu đề dự án: #7 Food Delivery Aggregator (Mini-DoorDash)

A. Nhận dạng dự án

Tên đội: Dì Mười

Thành viên nhóm: Lý Trọng Khôi (n24dccn134@student.ptithcm.edu.vn), Hà Đình Mạnh (n24dccn140@student.ptithcm.edu.vn), Huỳnh Công Thịnh (n24dccn169@student.ptithcm.edu.vn)

Tên dự án: Hệ thống nền tảng tổng hợp dịch vụ giao đồ ăn – Mini-DoorDash

Giai đoạn: Phase 2 - Logical Design & Normalization (Tuần 5 – 8)

B. Cấu trúc báo cáo

2 Thiết kế cơ sở dữ liệu (Database Design)

2.2 Ánh xạ Lược đồ Logic (Logical Schema Mapping)

Quy tắc ánh xạ áp dụng:

Thực thể mạnh: Mỗi thực thể chuyển thành một quan hệ (bảng SQL), giữ nguyên khóa chính (PK).

Mối quan hệ 1:N: Đưa PK của bên "1" sang làm Khóa ngoại (FK) của bên "N".

Mối quan hệ N:M: Tạo quan hệ trung gian chứa các FK tham chiếu về PK của hai bảng tham gia.

Thuộc tính đa trị: Tách ra thành quan hệ độc lập chứa thuộc tính đó cùng PK của thực thể chủ làm FK.

Danh sách Lược đồ Quan hệ Logic (Relational Schemas):

Ghi chú ký hiệu:

In đậm gạch chân: Khoá chính (PK)

[FK]: Khoá ngoại tham chiếu (FK)

2.2.1 Phân hệ Người dùng & Đối tác

CUSTOMER (**customer_id**, first_name, last_name, email, phone_number, password_hash, created_at)

DRIVER (**driver_id**, first_name, last_name, phone_number, email, vehicle_type, license_number, created_at)

RESTAURANT (**restaurant_id**, name, phone_number, email)

2.2.2 Phân hệ Thực đơn & Biến thể

MENU_ITEM (menu_item_id, restaurant_id [FK -> RESTAURANT.restaurant_id], name, description, is_available)

MENU_ITEM_VARIANT (variant_id, menu_item_id [FK -> MENU_ITEM.menu_item_id], variant_name, price, is_available)

2.2.3 Phân hệ Đơn hàng & Chi tiết

ORDER (order_id, customer_id [FK -> CUSTOMER.customer_id], restaurant_id [FK -> RESTAURANT.restaurant_id], order_time, subtotal, delivery_fee, tax, total_amount, delivery_address, special_instructions)

ORDER_ITEM (order_item_id, order_id [FK -> ORDER.order_id], variant_id [FK -> MENU_ITEM_VARIANT.variant_id], unit_price, quantity, notes)

2.2.4 Phân hệ Vận chuyển, Vị trí & Nhật ký Log

DELIVERY_ASSIGNMENTS (assignment_id, order_id [FK -> ORDER.order_id], driver_id [FK -> DRIVER.driver_id], status, assigned_at, accepted_at, completed_at, failure_reason)

LOCATION (location_id, driver_id [FK -> DRIVER.driver_id], latitude, longitude, address_text, recorded_at)

ORDER_STATUS_HISTORY (order_status_history_id, order_id [FK -> ORDER.order_id], status, changed_at, status_note)

2.2.5 Phân hệ Đánh giá & Tích điểm

REVIEW (review_id, customer_id [FK -> CUSTOMER.customer_id], restaurant_id [FK -> RESTAURANT.restaurant_id], rating, comment, created_at)

LOYALTY_TRANSACTION (loyalty_transaction_id, customer_id [FK -> CUSTOMER.customer_id], points, transaction_type, created_at)

2.2.6 Quan hệ ánh xạ Thuộc tính Đa trị (Multivalued Attribute Tables)

customer_addresses (address_id, customer_id [FK -> customers.customer_id], address_line)

order_notes (note_id, order_id [FK -> orders.order_id], note_text)

order_item_customizations (customization_id, order_item_id [FK -> order_items.order_item_id], customization_option)

2.3 Chứng minh Chuẩn hóa (Normalization Verification)

Tập Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies - FDs) tiêu biểu:

2.3.1 Quan hệ CUSTOMER

FD_1 : customer_id $\rightarrow$ first_name, last_name, email, phone_number, password_hash, created_at

$FD_2: \text{email} \rightarrow \text{customer_id}$ (Candidate Key)

$FD_3: \text{phone_number} \rightarrow \text{customer_id}$ (Candidate Key)

2.3.2 Quan hệ DRIVER

$FD_1: \text{driver_id} \rightarrow \text{first_name}, \text{last_name}, \text{phone_number}, \text{email}, \text{vehicle_type},$
 $\text{license_number}, \text{created_at}$

$FD_2: \text{license_number} \rightarrow \text{driver_id}$ (Candidate Key)

2.3.3 Quan hệ RESTAURANT

$FD_1: \text{restaurant_id} \rightarrow \text{name}, \text{phone_number}, \text{email}$

2.3.4 Quan hệ MENU_ITEM_VARIANT

$FD_1: \text{variant_id} \rightarrow \text{menu_item_id}, \text{variant_name}, \text{price}, \text{is_available}$

2.3.5 Quan hệ ORDER

$FD_1: \text{order_id} \rightarrow \text{customer_id}, \text{restaurant_id}, \text{order_time}, \text{subtotal}, \text{delivery_fee}, \text{tax},$
 $\text{total_amount}, \text{delivery_address}, \text{special_instructions}$

2.3.5 Quan hệ ORDER_ITEM

$FD_1: \text{order_item_id} \rightarrow \text{order_id}, \text{variant_id}, \text{unit_price}, \text{quantity}, \text{notes}$

2.3.6 Quan hệ DELIVERY_ASSIGNMENT

$FD_1: \text{assignment_id} \rightarrow \text{order_id}, \text{driver_id}, \text{status}, \text{assigned_at}, \text{accepted_at}, \text{completed_at},$
 failure_reason

2.4 Chứng minh các dạng chuẩn (Formal Proofs)

2.4.1 Đạt Dạng chuẩn 1 (1NF - First Normal Form)

Điều kiện 1NF: Tất cả các thuộc tính đều chứa các giá trị nguyên tố (Atomic values), không chứa thuộc tính đa trị (Multivalued attributes) hay mảng lồng nhau.

Chứng minh:

Các thuộc tính đa trị ở Phase 1 là CUSTOMER.address, ORDER.order_notes và ORDER_ITEM.customizations đã được tách hoàn toàn ra 3 bảng riêng biệt (customer_addresses, order_notes, order_item_customizations) liên kết thông qua Khóa ngoại.

Mọi ô dữ liệu trong toàn bộ hệ thống đều chỉ chứa giá trị đơn lẻ → Hệ thống đạt 1NF

2.4.2 Đạt Dạng chuẩn 2 (2NF - Second Normal Form)

Điều kiện 2NF: Đạt 1NF và tất cả các thuộc tính không khóa (non-prime attributes) phải phụ thuộc hàm đầy đủ (Full functional dependency) vào Khóa chính, không phụ thuộc vào bất kỳ tập con nào của Khóa chính.

Chứng minh:

Toàn bộ 12 bảng chính (customers, drivers, restaurants, menu_items, menu_item_variants, orders, order_items, delivery_assignments, locations, order_status_history, reviews, loyalty_transactions) đều dùng Khóa đơn (Single attribute primary key) làm Khóa chính.

Do khóa chính chỉ có 1 thuộc tính nên không thể tồn tại sự phụ thuộc vào một phần của khóa → Toàn bộ hệ thống đạt 2NF.

2.4.3 Đạt Dạng chuẩn 3 (3NF - Third Normal Form)

Điều kiện 3NF: Đạt 2NF và không tồn tại phụ thuộc bắc cầu (Transitive dependency) từ thuộc tính không khóa đến thuộc tính không khóa khác.

Chứng minh:

Xét tất cả vế trái X của các FD: $X \rightarrow Y$, X đều là Khóa chính hoặc Khóa ứng viên.

Các thuộc tính phái sinh từ Phase 1 như RESTAURANT.avg_rating, CUSTOMER.loyalty_points, ORDER.current_status, ORDER.estimated_delivery_time đã được loại bỏ khỏi lưu trữ tĩnh để truy vấn động thông qua View/SQL query.

Không tồn tại chuỗi phụ thuộc $PK \rightarrow A \rightarrow B$ với A, B là thuộc tính không khóa → Toàn bộ hệ thống đạt 3NF.

2.4.4 Đạt Dạng chuẩn Boyce-Codd (BCNF)

Điều kiện BCNF: Với mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ phi hiển nhiên ($Y \not\subseteq X$), X phải là một Superkey (Khóa siêu cấp).

Chứng minh:

Trong bảng customers: FD_1 có $X = customer_id$ (PK), FD_2 có $X = email$ (Candidate Key), FD_3 có $X = phone_number$ (Candidate Key).

Trong tất cả các bảng còn lại, vế trái X của mọi phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ đều là Khóa chính hoặc Khóa ứng viên duy nhất của bảng đó. → Hệ thống đạt BCNF chuẩn mực.

3. Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)

Chú giải (Ràng buộc):

- PK: Khóa chính (Primary Key)
- FK: Khóa ngoại (Foreign Key)
- NN: Không được rỗng (Not Null)
- UQ: Duy nhất (Unique)

Bảng 1: Khách hàng (CUSTOMER)

Miêu tả: Lưu trữ thông tin tài khoản và định danh của khách hàng sử dụng dịch vụ.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Ngữ nghĩa
customer_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	Định danh duy nhất cho mỗi khách hàng.
first_name	VARCHAR	50	NN	None	Tên của khách hàng.
last_name	VARCHAR	50	NN	None	Họ của khách hàng.
email	VARCHAR	100	NN, UQ	None	Địa chỉ email dùng để đăng nhập và liên lạc (duy nhất).
phone_number	VARCHAR	20	NN, UQ	None	Số điện thoại liên lạc của khách hàng (duy nhất).
password_hash	VARCHAR	255	NN	None	Mật khẩu đã được băm

					(hashed) để bảo mật.
created_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tài khoản được tạo.

Bảng 2: Giao dịch điểm (LOYALTY_TRANSACTION)

Miêu tả: Ghi nhận lịch sử tích điểm hoặc tiêu điểm thưởng của khách hàng.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Ngữ nghĩa
loyalty_transaction_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	Định danh duy nhất cho mỗi giao dịch điểm.
customer_id	INT	-	FK, NN	None	Khách hàng thực hiện giao dịch (CUSTOMER.customer_id).
points	INT	-	NN	None	Số điểm thay đổi (+ hoặc -).
transaction_type	VARCHAR	20	NN	None	Loại giao dịch: 'EARN' (Tích) hoặc 'REDEEM' (Tiêu).
created_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian thực hiện giao dịch điểm.

Bảng 3: Nhà hàng (RESTAURANT)

Miêu tả: Lưu trữ thông tin của các nhà hàng đối tác trên nền tảng.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Ngữ nghĩa
restaurant_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	Định danh duy nhất cho mỗi nhà hàng.
name	VARCHAR	100	NN	None	Tên hiển thị của nhà hàng.
phone_number	VARCHAR	20	NN	None	Số điện thoại liên hệ của nhà hàng.
email	VARCHAR	100	NN, UQ	None	Địa chỉ email của nhà hàng (duy nhất).

Bảng 4: Món ăn/ Thực đơn (MENU_ITEM)

Miêu tả: Danh mục các món ăn tổng quát mà nhà hàng cung cấp.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Ngữ nghĩa
menu_item_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	Định danh duy nhất cho mỗi món ăn.
restaurant_id	INT	-	FK, NN	None	Nhà hàng cung cấp món ăn (RESTAURANT.restaurant_id).
name	VARCHAR	100	NN	None	Tên của món ăn.
description	TEXT	-	-	NULL	Mô tả chi tiết về món ăn, nguyên liệu.
is_available	BOOLEAN	TRUE/FALSE	NN	TRUE	Trạng thái món ăn còn phục vụ hay không.

Bảng 5: Biến thể của món ăn (MENU_ITEM_VARIANT)

Miêu tả: Các biến thể cụ thể của một món ăn (ví dụ: Size S/M/L) với mức giá riêng.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Ngữ nghĩa
variant_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	Định danh duy nhất cho biến thể món.
menu_item_id	INT	-	FK, NN	None	Món ăn gốc (MENU_ITEM.menu_item_id).

variant_name	VARCHAR	50	NN	None	Tên biến thể (VD: "Large", "Spicy").
price	DECIMAL	10,2	NN	None	Giá bán của biến thể này. Giá trị > 0.
is_available	BOOLEAN	TRUE/FALSE	NN	TRUE	Trạng thái biến thể còn hàng hay không.

Bảng 6: Tài xế (DRIVER)

Miêu tả: Lưu trữ thông tin tài xế tham gia giao hàng.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Nghĩa
driver_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	Định danh duy nhất cho mỗi tài xế.
first_name	VARCHAR	50	NN	None	Tên của tài xế.
last_name	VARCHAR	50	NN	None	Họ của tài xế.
phone_number	VARCHAR	20	NN, UQ	None	Số điện thoại tài xế (duy nhất).
email	VARCHAR	100	NN, UQ	None	Email tài khoản tài xế (duy nhất).
vehicle_type	VARCHAR	50	NN	None	Loại xe giao hàng (Motorcycle, Car, Bicycle).
license_number	VARCHAR	50	NN, UQ	None	Số bằng lái xe / CMND (duy nhất).
created_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Ngày đăng ký trở thành tài xế.

Bảng 7: Vị trí (LOCATION)

Description: Lịch sử ghi nhận vị trí GPS theo thời gian thực của tài xế.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Ngữ nghĩa
location_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	Định danh duy nhất cho mỗi record vị trí.
driver_id	INT	-	FK, NN	None	Tham chiếu tài xế (DRIVER.driver_id).
latitude	DECIMAL	9,6	NN	None	Tọa độ vĩ độ (VD: 10.762622).
longitude	DECIMAL	9,6	NN	None	Tọa độ kinh độ (VD: 106.660172).
address_text	VARCHAR	255	-	NULL	Địa chỉ đã được Resolve (Reverse geocoding) (tùy chọn).
recorded_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm ghi nhận vị trí.

Bảng 8: Đơn hàng (ORDER)

Description: Lưu trữ thông tin tổng quan của một đơn hàng.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Ngữ nghĩa
order_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	Định danh duy nhất cho mỗi đơn đặt hàng.
customer_id	INT	-	FK, NN	None	Khách hàng đặt đơn (CUSTOMER.customer_id).

restaurant_id	INT	-	FK, NN	None	Nhà hàng nhận đơn (RESTAURANT.restaurant_id).
order_time	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm đặt hàng.
subtotal	DECIMAL	10,2	NN	None	Tổng tiền đồ ăn trước phí và thuế.
delivery_fee	DECIMAL	10,2	NN	None	Phí giao hàng.
tax	DECIMAL	10,2	NN	None	Tiền thuế.
total_amount	DECIMAL	10,2	NN	None	Tổng tiền thanh toán cuối cùng (= subtotal + fee + tax).
delivery_addresses	TEXT	-	NN	None	Địa chỉ giao hàng cụ thể cho đơn này.
special_instructions	TEXT	-	-	NULL	Ghi chú chung cho đơn hàng (VD: "Gọi khi đến").

Bảng 9: Chi tiết đơn hàng (ORDER_ITEM)

Miêu tả: Chi tiết các món (biến thể) được chọn trong một đơn hàng.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Nghĩa
order_item_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	Định danh duy nhất của chi tiết đơn hàng.
order_id	INT	-	FK, NN	None	Thuộc về đơn hàng (ORDER.order_id).
variant_id	INT	-	FK, NN	None	Món (biến thể) được đặt (MENU_ITEM_VARIANT.variant_id).
unit_price	DECIMAL	10,2	NN	None	Giá tại thời điểm đặt (sao chép từ Variant để bảo toàn lịch sử).
quantity	INT	-	NN	1	Số lượng món đặt (Phải >= 1).
notes	VARCHAR	255	-	NULL	Ghi chú riêng cho món này (VD: "Không hành").

Bảng 10: Lịch sử trạng thái đơn hàng (ORDER_STATUS_HISTORY)

Miêu tả: Lịch sử cập nhật trạng thái của đơn hàng từ lúc đặt đến khi hoàn thành.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Nghĩa
order_status_history_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	ID duy nhất cho mỗi record lịch sử.
order_id	INT	-	FK, NN	None	Tham chiếu đơn hàng (ORDER.order_id).
status	VARCHAR	50	NN	None	Trạng thái (Placed, Preparing, Ready, OutForDelivery, Delivered, Canceled).
changed_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm trạng thái được cập nhật.
status_note	VARCHAR	255	-	NULL	Ghi chú thêm cho trạng thái (VD lý do hủy).

Bảng 11: Phân công giao hàng (DELIVERY_ASSIGNMENT)

Miêu tả: Ghi nhận thông tin phân công đơn hàng cho tài xế giao.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Nghĩa
assignment_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	ID duy nhất cho giao dịch phân công.
order_id	INT	-	FK, NN	None	Đơn hàng được phân công (ORDER.order_id).

driver_id	INT	-	FK, NN	None	Tài xế được phân công (DRIVER.driver_id).
status	VARCHAR	20	NN	'Assigned'	Trạng thái (Assigned, Accepted, Rejected, Completed, Failed).
assigned_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm hệ thống phân công.
accepted_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-	NULL	Thời điểm tài xế bấm xác nhận nhận đơn.
completed_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	-	NULL	Thời điểm hoàn thành hoặc thất bại đơn.
failure_reason	VARCHAR	255	-	NULL	Lý do nếu giao hàng thất bại (xe hỏng, k liên lạc đc...).

Bảng 12: Đánh giá (REVIEW)

Miêu tả: Ghi nhận đánh giá của khách hàng sau khi hoàn thành đơn.

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Độ dài/Định dạng	Ràng buộc	Giá trị mặc định	Mô tả / Ngữ nghĩa
review_id	INT	Auto-increment	PK, NN	None	Định danh duy nhất cho đánh giá.
order_id	INT	-	FK, NN, UQ	None	Tham chiếu đơn hàng (1 đơn chỉ có 1 Review).
customer_id	INT	-	FK, NN	None	Người đánh giá (CUSTOMER.customer_id).

restaurant_id	INT	-	FK, NN	<i>None</i>	Nhà hàng được đánh giá (RESTAURANT.restaurant_id).
rating	INT	1 to 5	NN	<i>None</i>	Điểm đánh giá (từ 1 đến 5 sao).
comment	TEXT	-	-	NULL	Ý kiến nhận xét bằng chữ của khách hàng.
created_at	TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	NN	CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian viết đánh giá.